



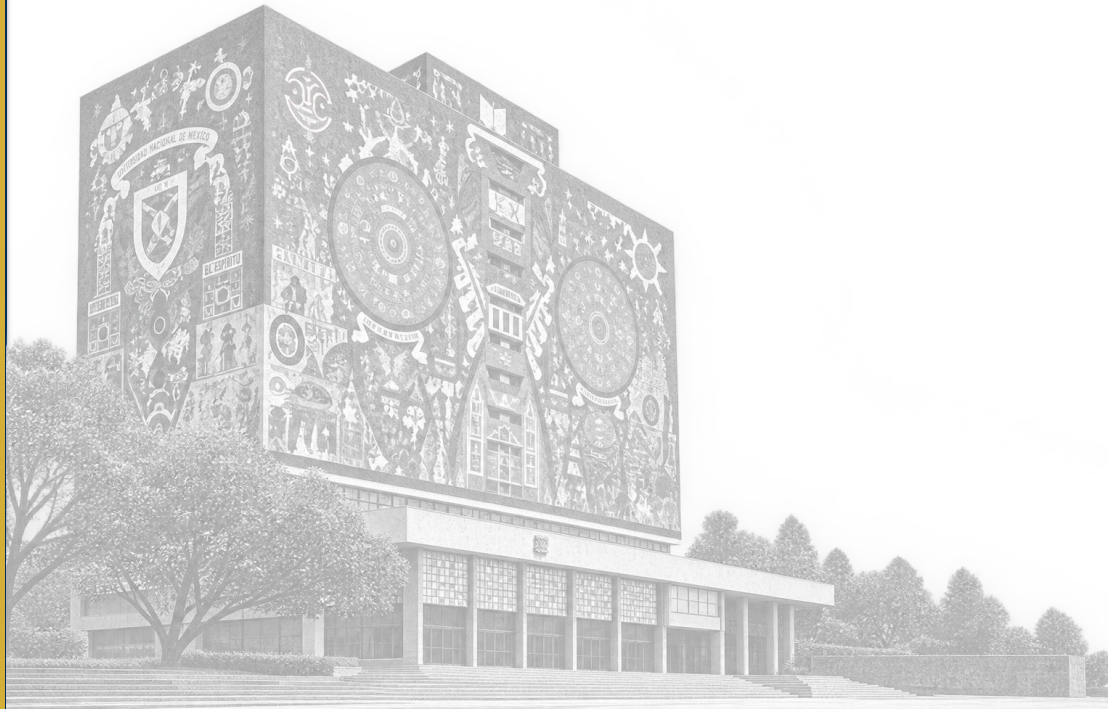
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS

Diseño lógico de una base de datos

SEMESTRE 2027-1



OBJETIVO

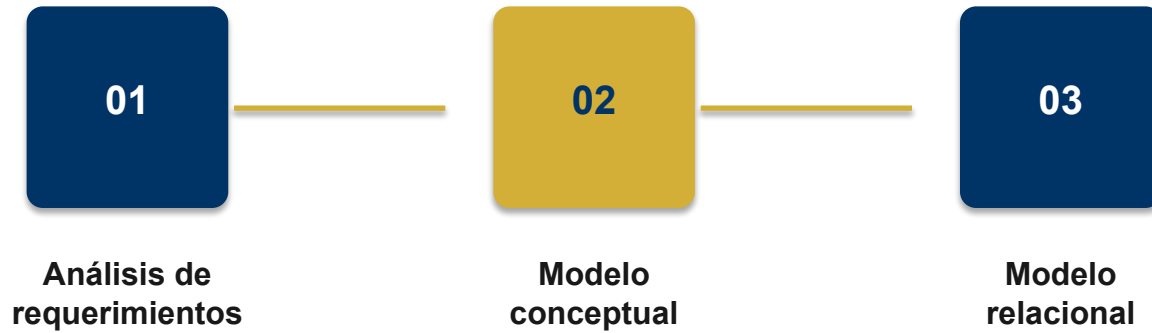
El alumno realizará la construcción de modelos relacionales a partir de modelos entidad/relación, haciendo uso de conceptos, principios y buenas prácticas, para obtener el diseño lógico de la base de datos. Comprenderá el uso de herramientas CASE empleando diversas notaciones.

Tema
2

CONCEPTOS



ETAPAS DE DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL



Modelo propuesto por Edgar Frank Codd en su artículo *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks* publicado en 1970, fundamentado en lógica de predicados y teoría de conjuntos.

DEFINICIÓN

El modelo relacional es un modelo de datos que representa la información mediante relaciones compuestas por filas y columnas, permitiendo organizar, consultar y relacionar los datos de forma estructurada.

Características:

- No pueden existir dos relaciones que se llamen igual
- No pueden existir atributos que tengan mismo nombre
- No pueden existir tuplas iguales
- No existe orden en tuplas ni en atributos
- Los valores de los atributos deben ser atómicos

Transformación de entidades fuertes

- Toda entidad fuerte se convierte en una relación
- Los atributos simples se convierten en atributos de la relación
- La clave principal de la entidad se convierte en la *llave primaria* (PK) de la relación

Transformación de atributos

- Las claves candidatas deben establecerse con una restricción de *unicidad* (U)
- Los atributos compuestos deben descomponerse en sus atributos simples

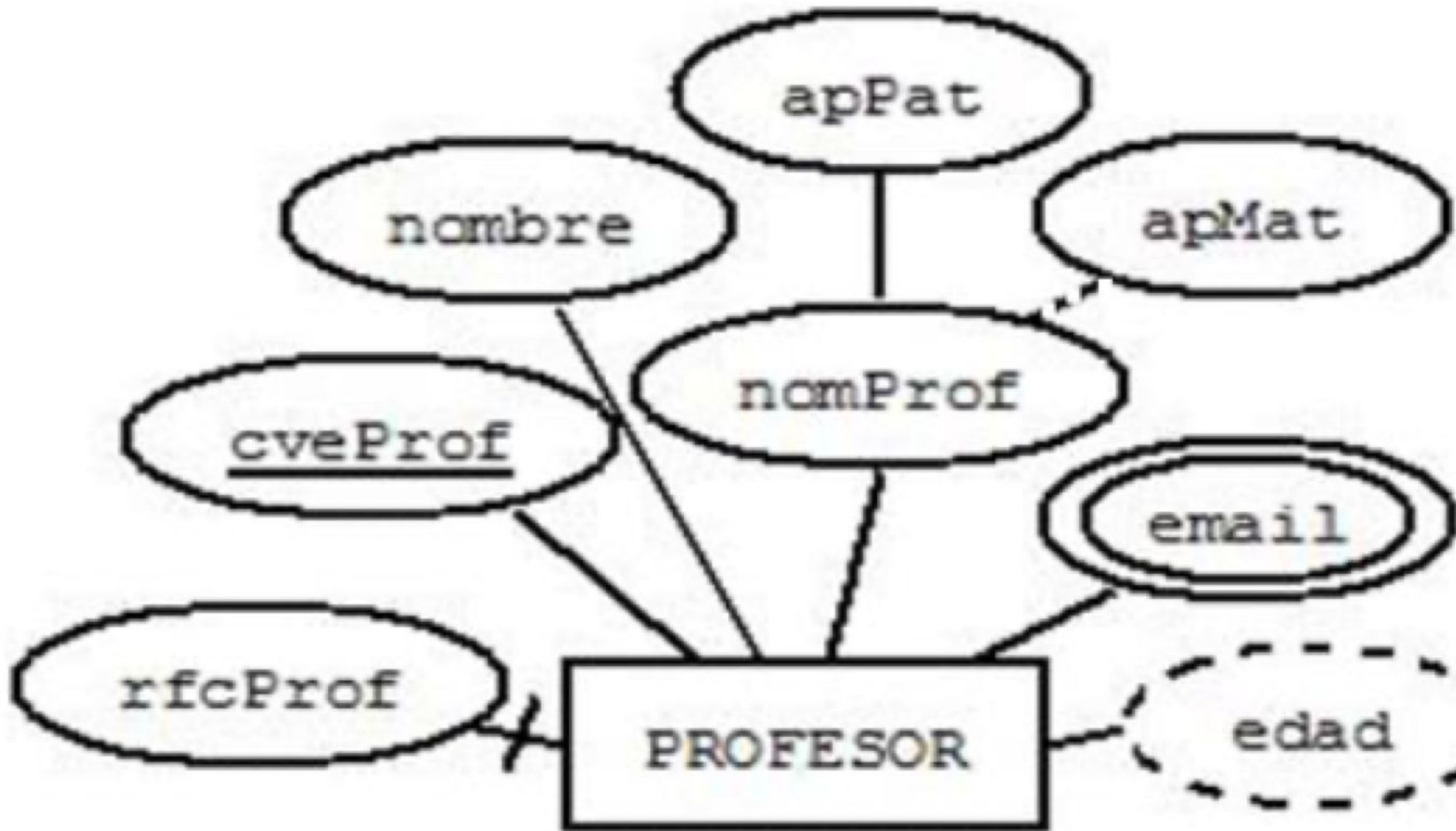
Transformación de atributos

- Para cada atributo multivaluado se crea una nueva relación
- La PK de la relación base se propaga como *llave foránea* (FK) a la nueva relación
- La PK de la nueva relación está formada por la PK propagada y el atributo multivaluado

Transformación de atributos

- Para atributos derivados se indica que son calculados (C)
- Finalmente, se indican las restricciones de los atributos, como check (CK) y null (N)

EJEMPLO



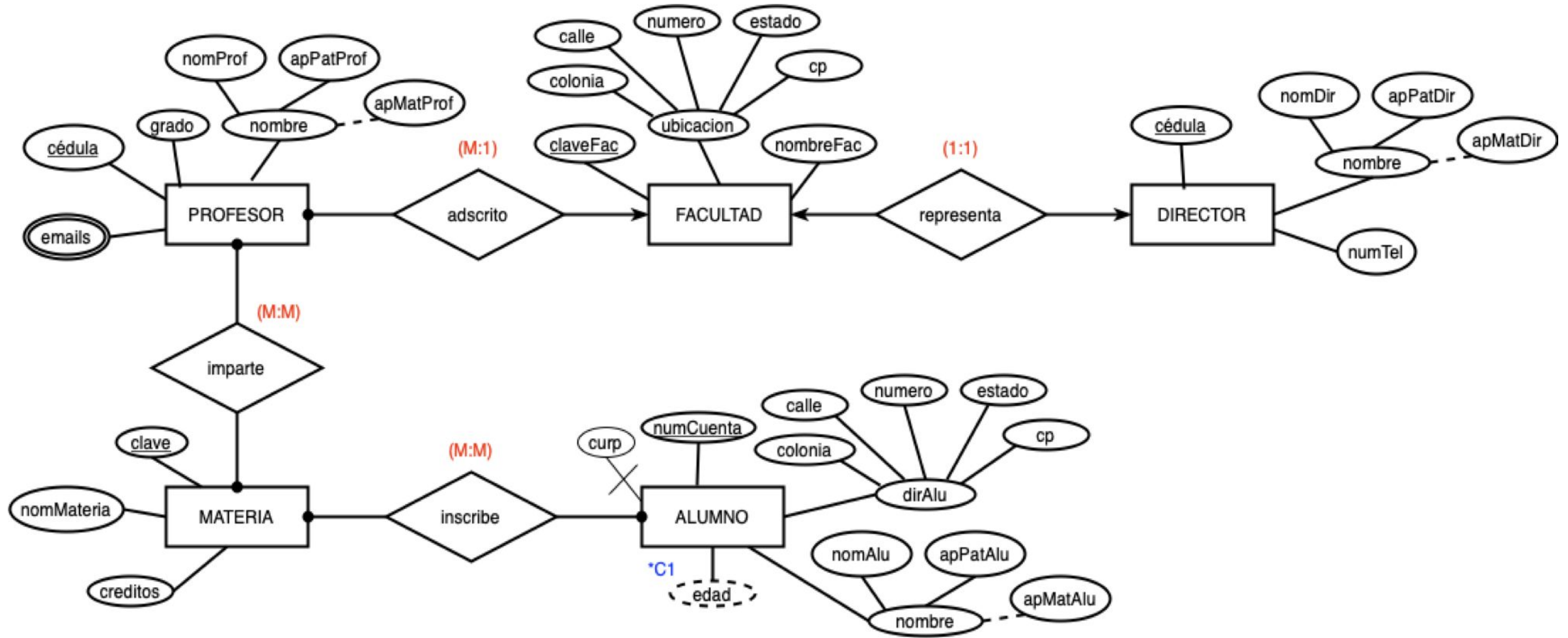
TRANSFORMACIÓN DE MER A MR

PROFESOR: {
cveProf int (PK),
rfcProf varchar(13) (U),
nombre varchar(70),
apPat varchar(50),
apMat varchar(50) (N),
edad smallint (C)
}

EMAIL: {
cveProf int (PK, FK),
email varchar(150) (PK)
}

Transformar a MR las entidades y atributos del ejercicio 1_2

EJERCICIO 1_4



C1: Calculado a partir del atributo curp de la entidad alumno

Transformación de relaciones

- **m:m** -> Se crea una nueva relación, que tendrá como PK las PK's de las entidades que une (que a su vez son FK's), más los atributos propios de la relación (si hubiera)

Transformación de relaciones

- **1:m** -> La llave primaria de la relación con cardinalidad 1 se propaga como llave foránea a la relación con cardinalidad m

Transformación de relaciones

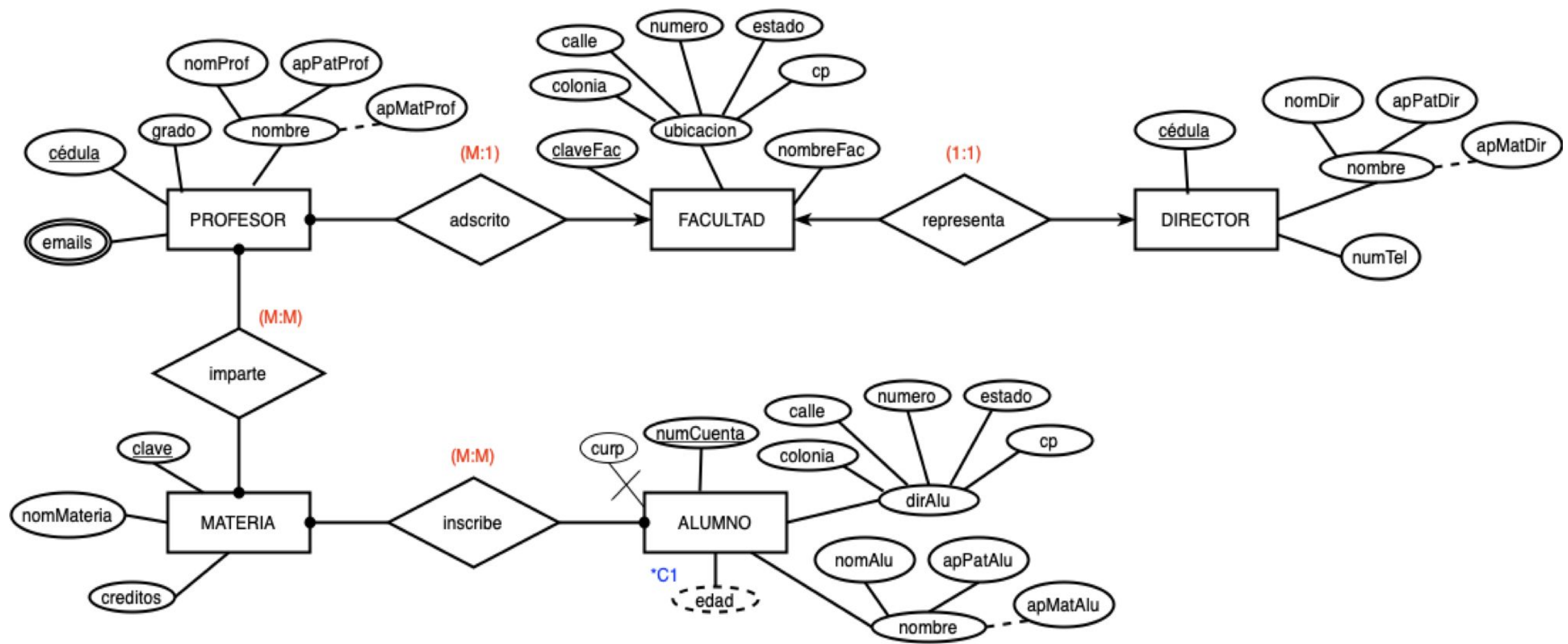
- **1:1 ->** La PK de una relación se propaga como FK a la otra relación. Para decidir dónde propagarla, se considera la semántica de la relación y la frecuencia de acceso a las relaciones. La FK debe ser única (U).

Transformación de relaciones

- **Recursivas** -> Las relaciones recursivas se transforman aplicando las mismas reglas de mapeo según su cardinalidad (1:1, 1:N o N:M), teniendo en cuenta que las referencias a la misma relación deben distinguirse mediante nombres diferentes.

Transformar a MR las relaciones del ejercicio 1_2

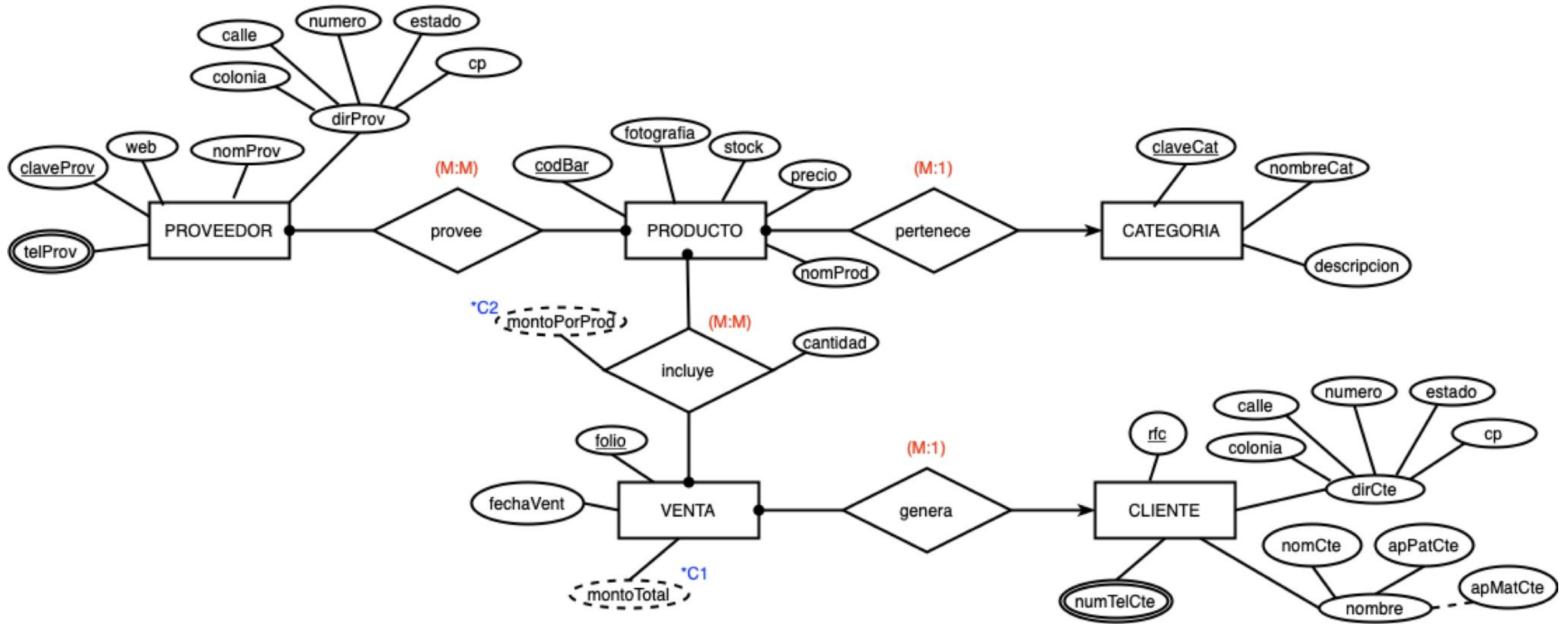
EJERCICIO 1_4



C1: Calculado a partir del atributo curp de la entidad alumno

Transformar a MR el ejercicio 2_2

EJERCICIO 2_4



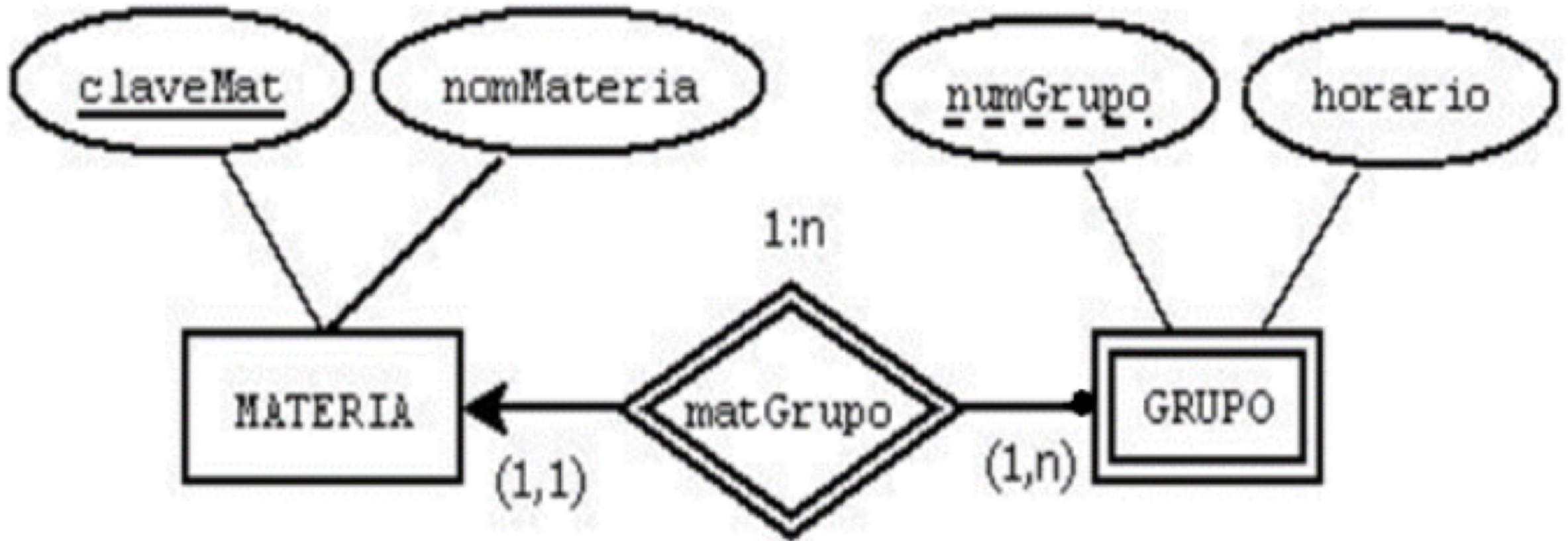
C1: Calculado a partir del atributo montoPorProd de la relación incluye para cada orden

C2: Calculado a partir del atributo precio de la entidad producto multiplicado por la cantidad de producto que se está incluyendo en la orden

Transformación de entidades débiles

- Se crea una nueva relación conservando todos sus atributos.
- Se propaga la llave primaria (PK) de la entidad fuerte como llave foránea a la entidad débil. En conjunto con el discriminante (D), formará su llave primaria.

EJEMPLO



TRANSFORMACIÓN DE MER A MR

MATERIA: {
claveMat int (PK),
nomMateria varchar(60)
}

GRUPO: {
numGrupo int (D)(PK),
claveMat int (FK)(PK),
horario date
}

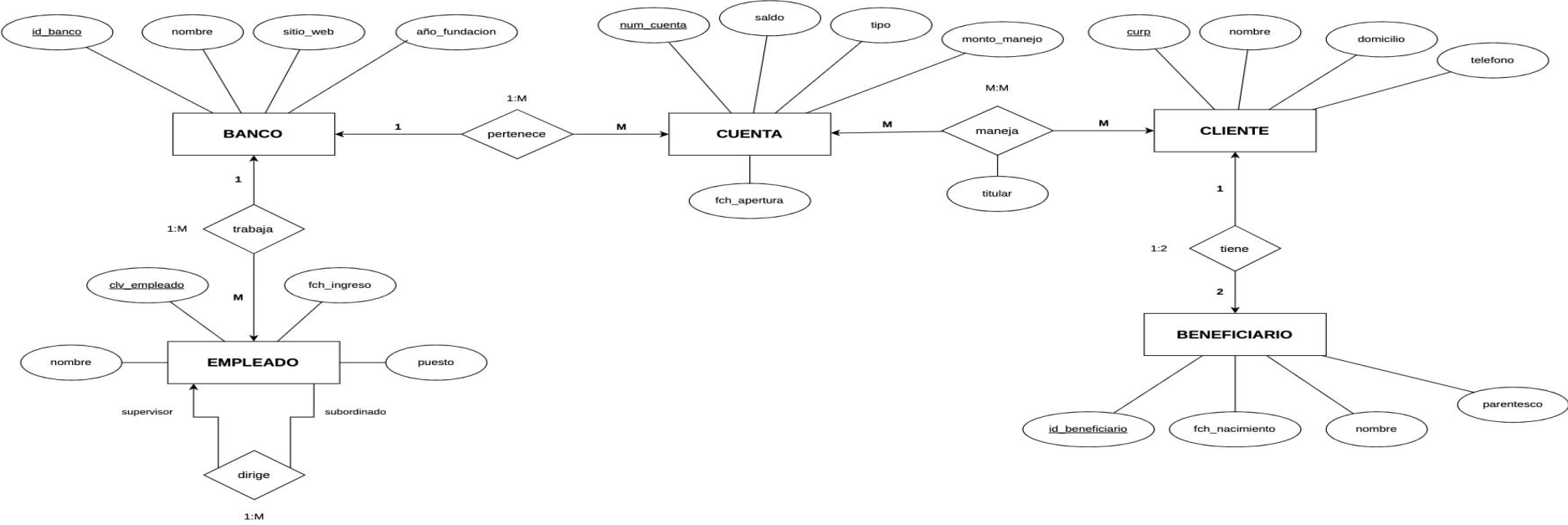
Transformar a MR el ejercicio 6_2

Investigar los siguientes conceptos del modelo entidad relación extendido:

- generalización**
- especialización**
- relaciones de agregación**
- atributos con histórico**

Transformar a MR el ejercicio 4_2

EJERCICIO 4_4



Es una extensión del modelo entidad-relación que permite representar estructuras más complejas en una base de datos.

MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO

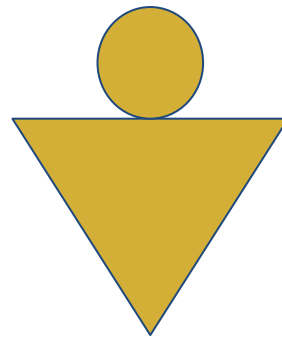
- **Supertipo:** Entidad que es definida por un conjunto de dos o más entidades.
- **Subtipo:** Una entidad que en conjunto con otras, forma parte de un supertipo.

Los subtipos heredan los atributos de los supertipos.

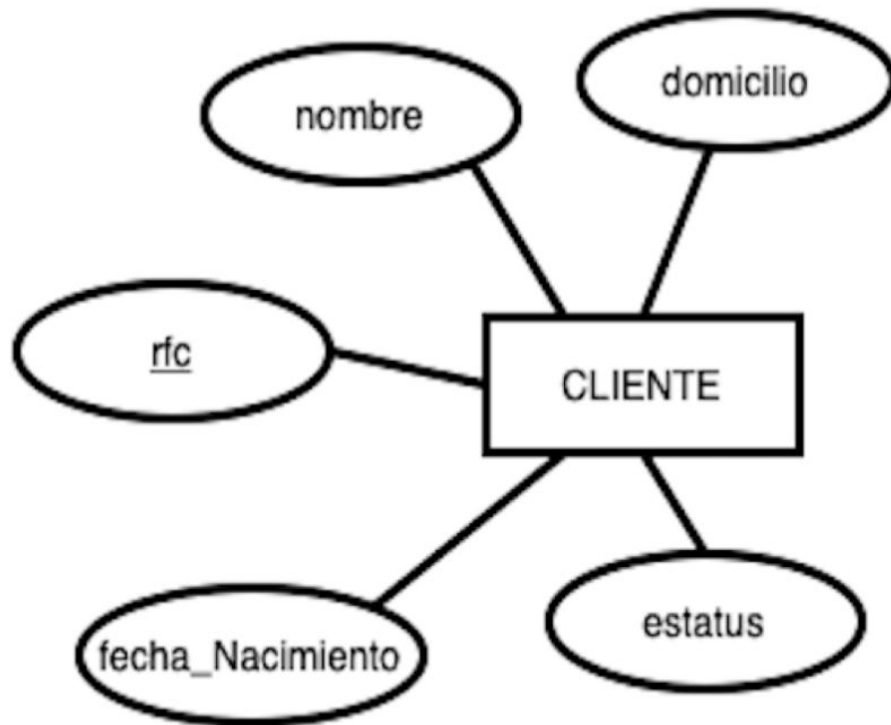
¿Cuándo emplear MER extendido?

MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO

- **Generalización:** Partiendo de entidades que tienen atributos en común, se puede realizar un proceso de generalización creando una entidad de nivel superior.



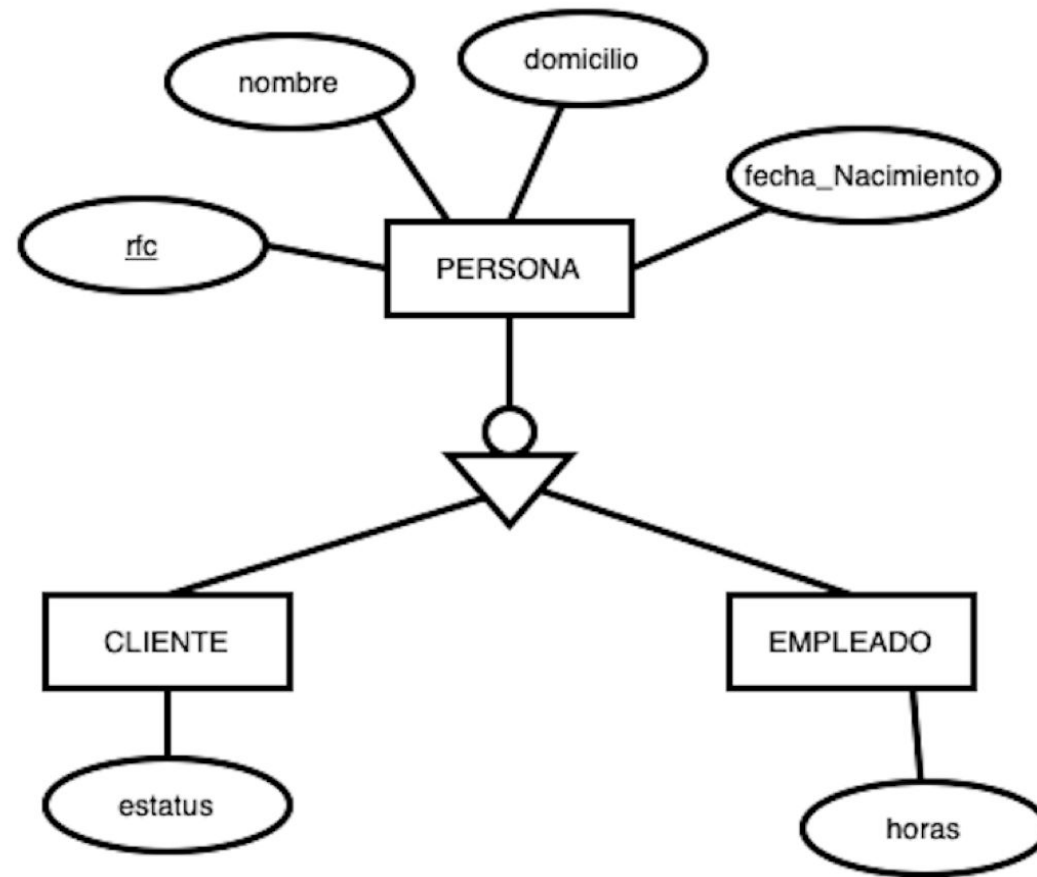
MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO



...



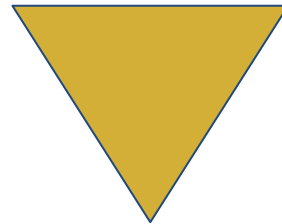
MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO



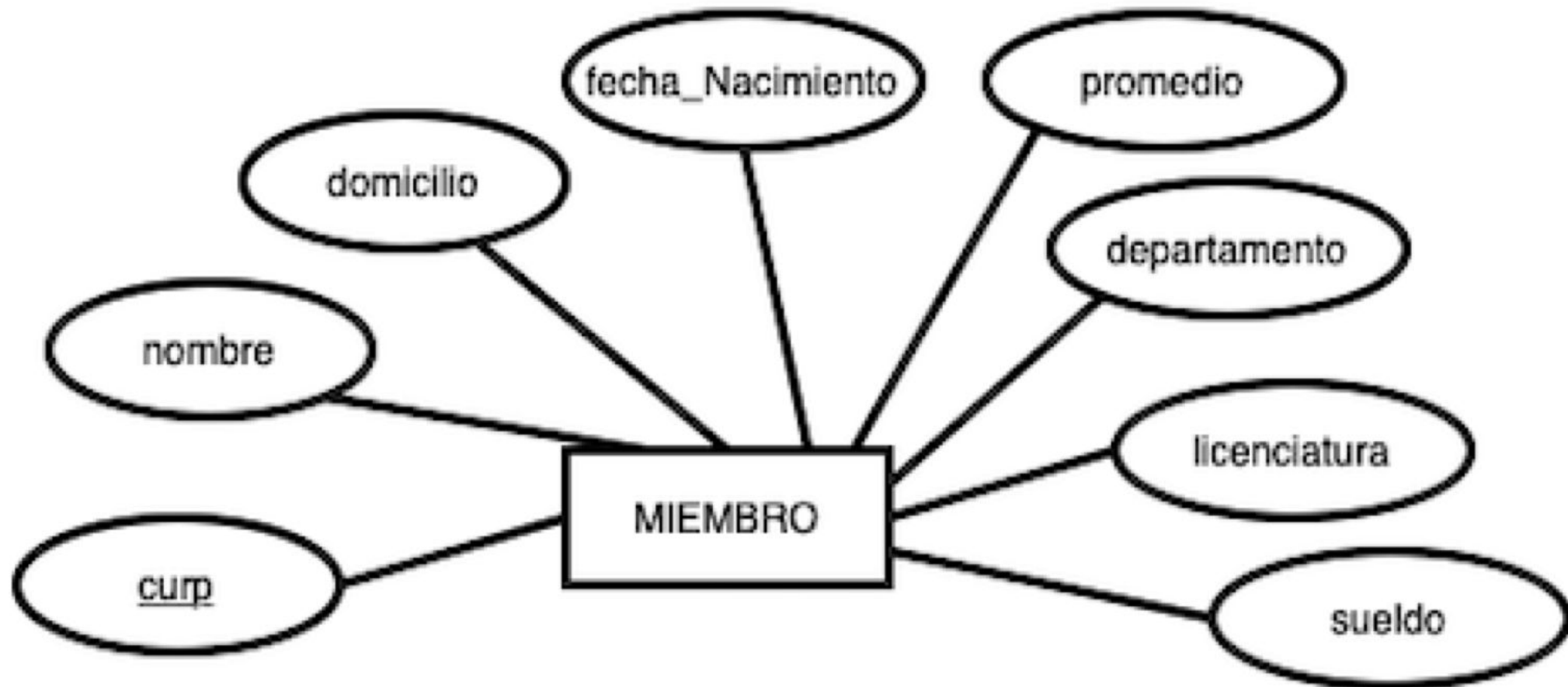
MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO

- **Especialización:** Partiendo de una entidad que tiene ciertos atributos que tienen sentido para parte de los miembros de la entidad, pero para otros no.

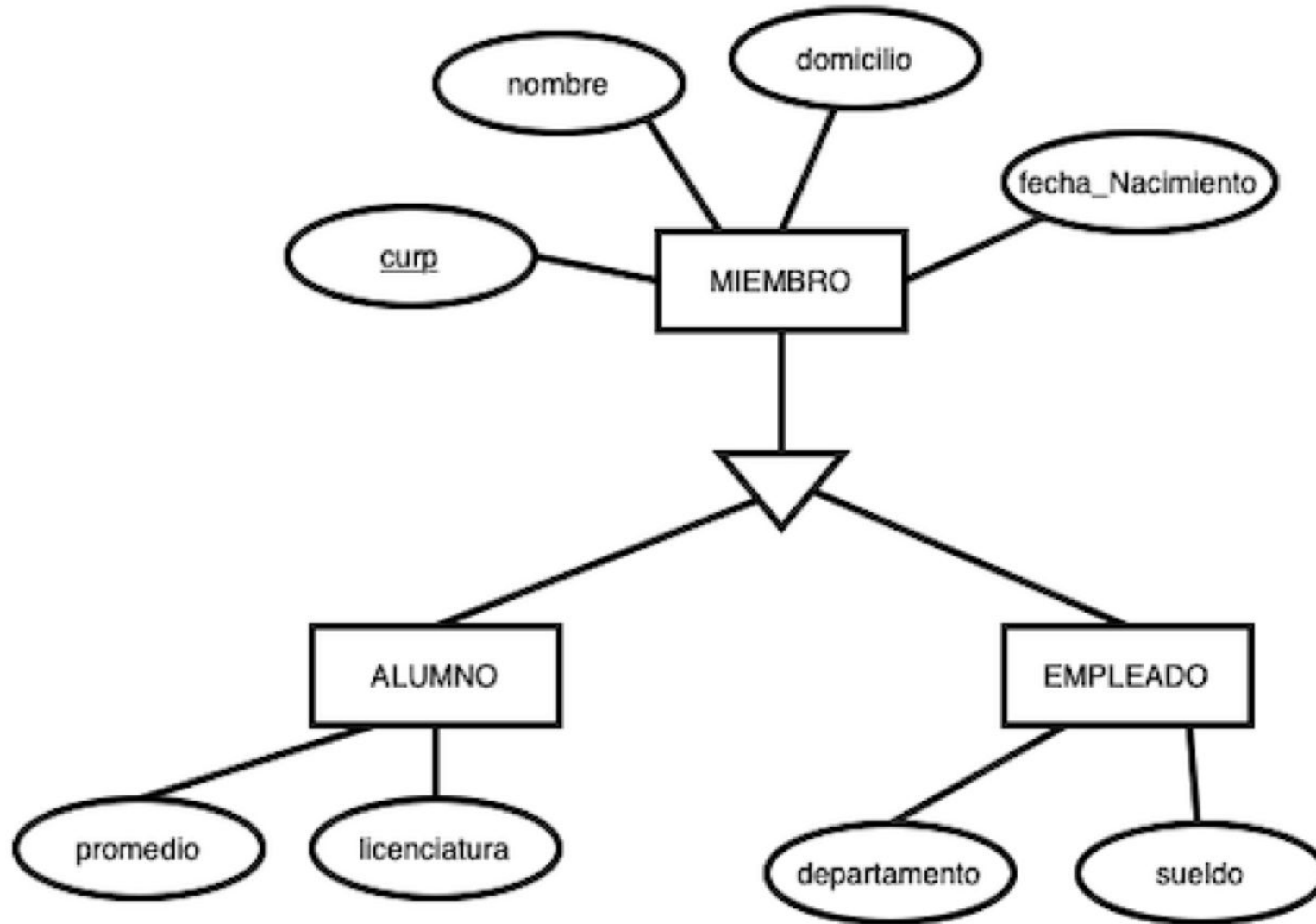
Procedemos a definir subtipos que tengan atributos particulares, manteniendo los comunes en el supertipo.



MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO

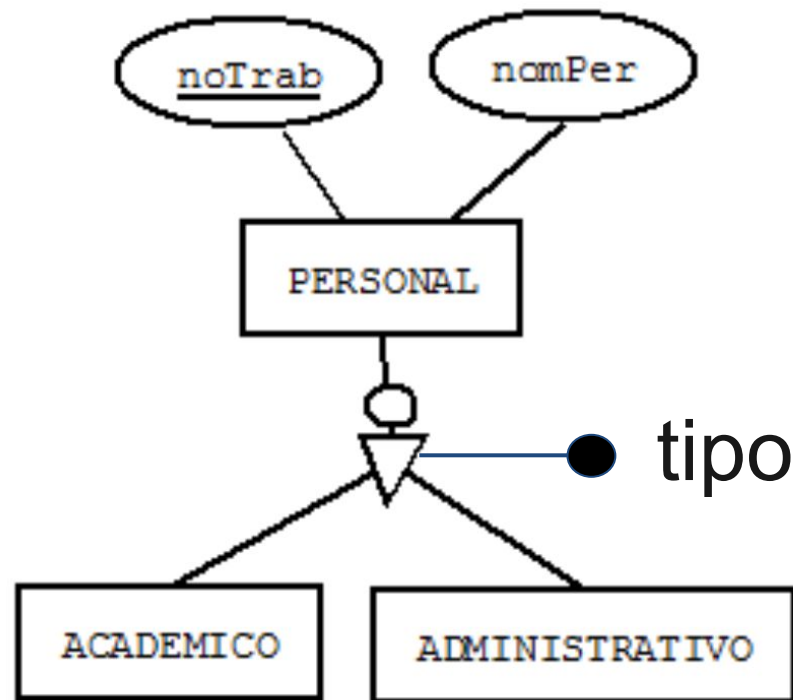


MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO



MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO

- **Discriminante:** Es el atributo del supertipo cuyos valores permiten determinar a qué subtipo pertenece una instancia.



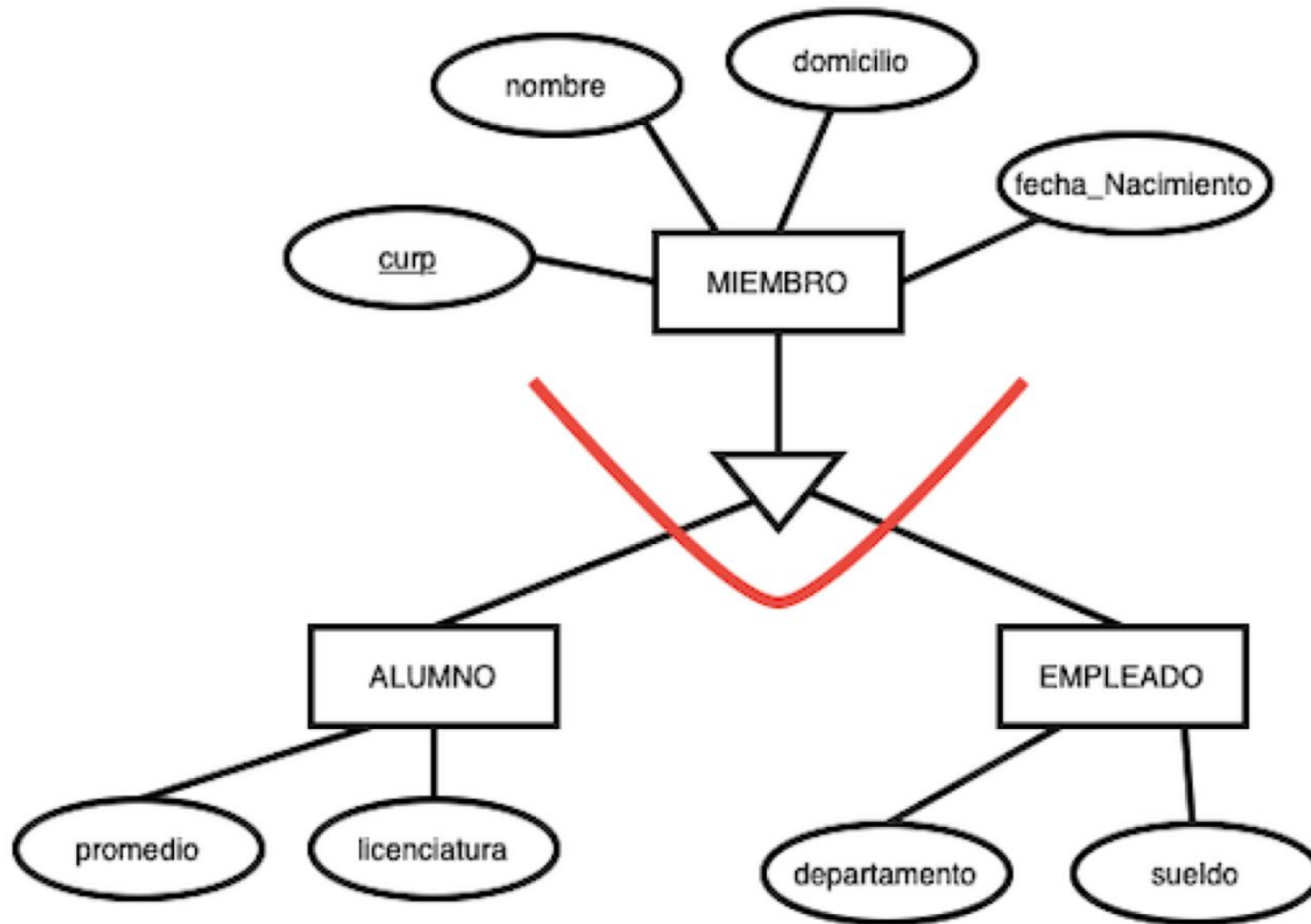
MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO

Generalización	Especialización
Enfoque bottom-up	Enfoque top-down
Múltiples entidades convergen en una	Una entidad se separa en múltiples entidades
Crea un supertipo	Crea subtipos
Reduce el tamaño de la solución	Aumenta el tamaño de la solución

Restricción de exclusividad

- **Disjunta:** Un supertipo no puede pertenecer a más de un subtipo. (d)
- 
- **Traslape:** Un supertipo puede pertenecer a más de un subtipo. (o)

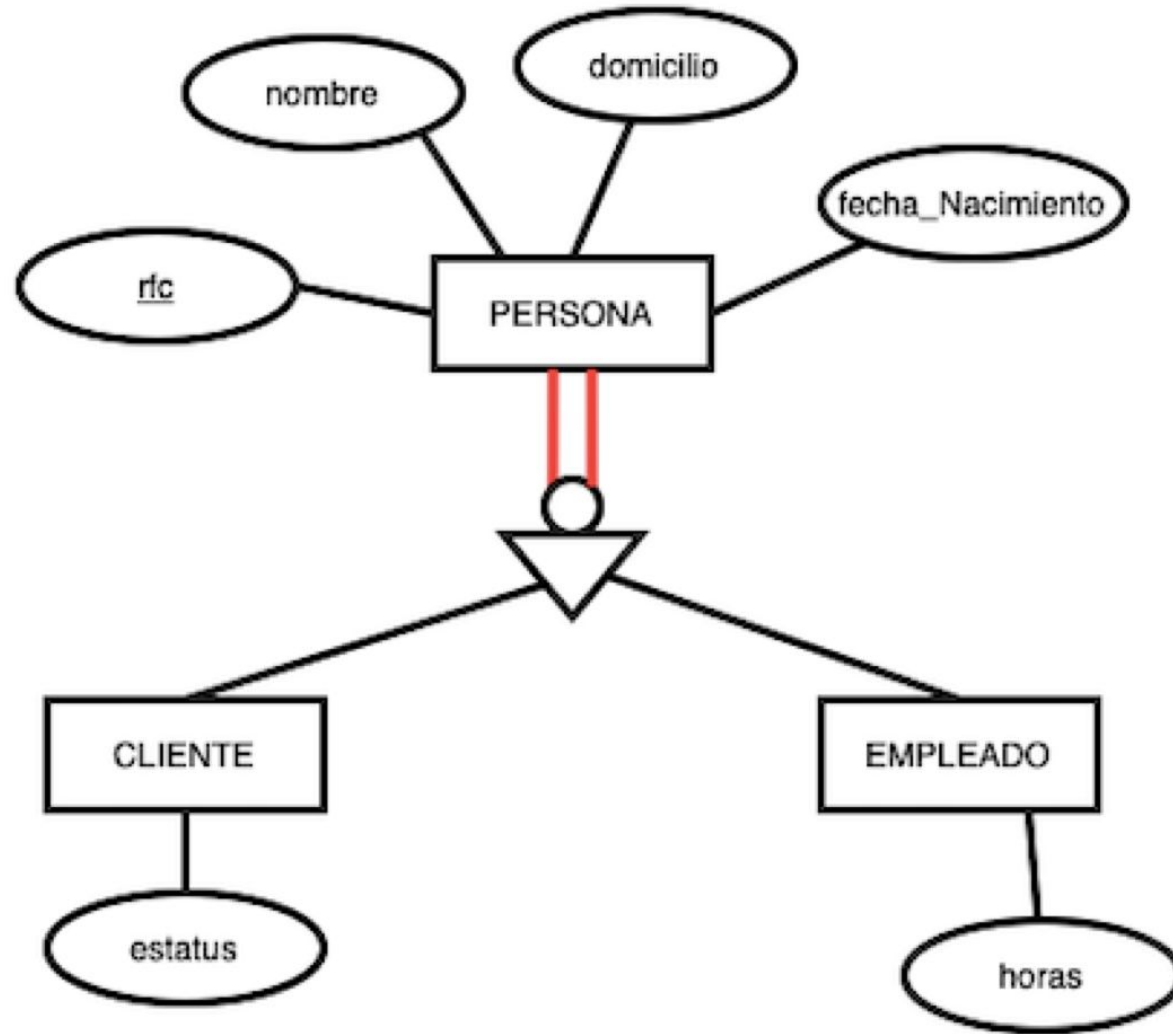
MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO



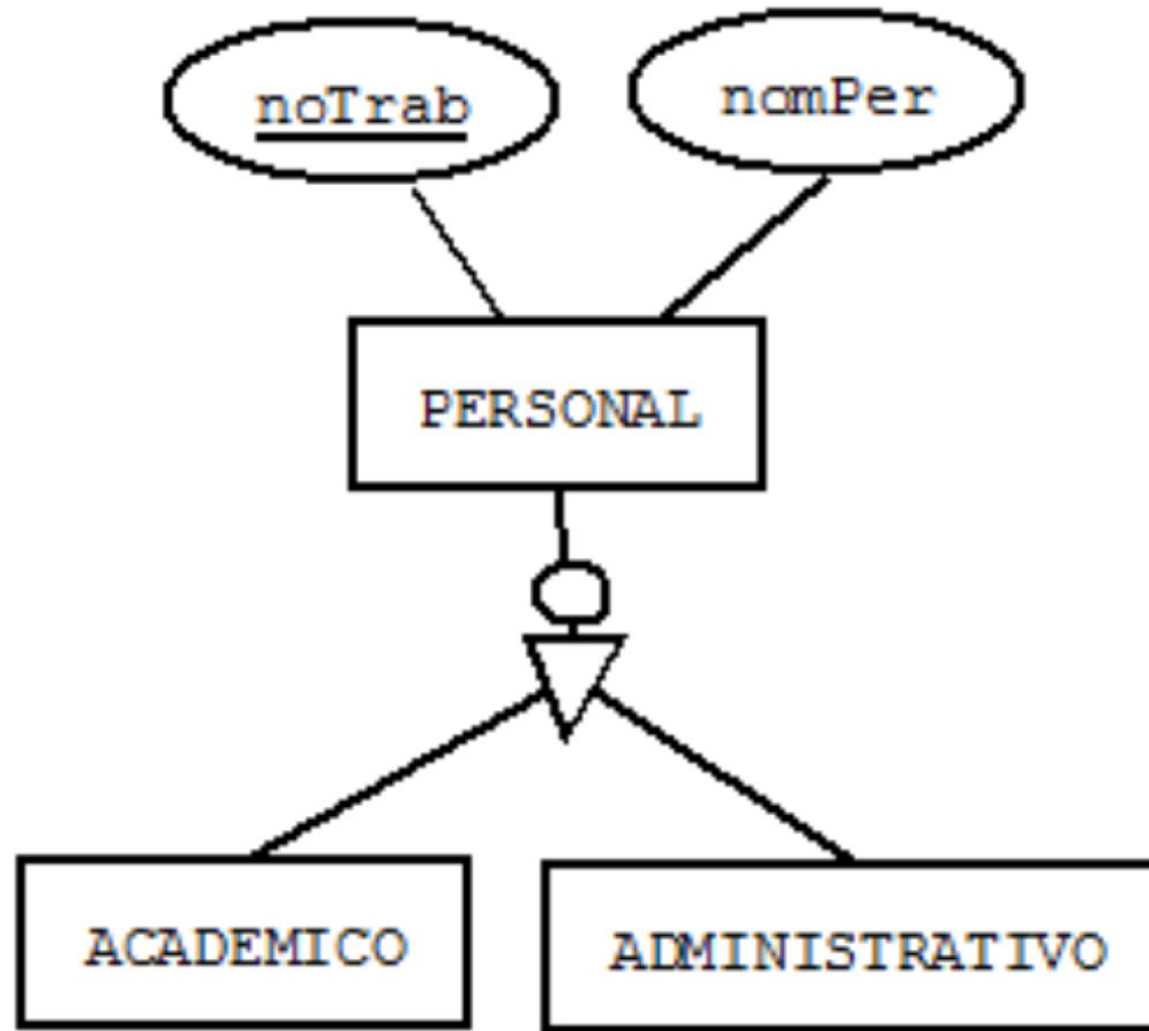
Restricción de participación

- **Total:** Toda instancia del supertipo debe pertenecer al menos a uno de los subtipos.
- **Parcial:** Puede haber instancias del supertipo que no pertenezcan a ningún subtipo.

MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO



MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO



Una universidad desea construir una BD en donde se dará seguimiento a 3 tipos de personas y tomando en cuenta los siguientes aspectos:

EJERCICIO 5_4

Se dará seguimiento a los alumnos, egresados y a los empleados. Cada persona tiene un nombre, un nss, sexo, dirección y fecha de nacimiento, y debe tenerse en cuenta que una persona puede tener más de un rol. Un empleado tiene asignado un salario y hay distintos tipos: personal en general, profesores y ayudantes, un empleado puede pertenecer sólo a una categoría. De los egresados se debe tener registro de los grados/cursos que obtuvieron en la universidad, almacenando el nombre y fecha de obtención.

De los profesores se tiene su tipo, mientras que del personal en general se debe guardar su puesto. En el caso de los ayudantes, pueden ser de investigador o de profesor, almacenando el proyecto o materia en que laboran, respectivamente, así como sus horas asignadas. De los estudiantes debe tenerse almacenado el depto. al que pertenecen, así como distinguir si son de posgrado(almacenar el programa en que están) o licenciatura, donde debe guardarse su avance de créditos.

EJERCICIO 6_4

Una escuela requiere guardar información sobre la administración de sus alumnos y asignaturas que imparte. Existen profesores titulares que son los que atienden grupos y profesores de tutoría que sólo dan asesoría individual; pueden ser titulares o de tutoría pero no ambos. Del profesor es importante tener su email (que pueden ser varios), clave, nombre, teléfono y dirección. Todo grupo tiene asignado un profesor titular quien a su vez puede dar varios grupos de varias asignaturas. Cada alumno tiene asignado un tutor y el tutor puede serlo de varios alumnos. Los alumnos están inscritos en un grupo en varias asignaturas. Los datos que se manejan son: de las asignaturas su clave, nombre y número de créditos; de los alumnos su clave, nombre, dirección y carrera, manteniendo registro de las previas en caso de que haya tenido algún cambio; del grupo número de grupo, salón, horario y cupo

Atributos con histórico

Los valores de algunos atributos pueden cambiar a lo largo del tiempo. Cuando es necesario conservar los valores anteriores y registrar su evolución, se requiere manejar un histórico del atributo.

MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO

- Conservar la información histórica
- Registrar cambios a través del tiempo
- Consultar el estado de la información en diferentes momentos
- Analizar la evolución de los datos

MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO

- Crear una entidad histórica para almacenar los valores anteriores
- Incorporar atributos de control cuando sean necesarios para identificar su vigencia o periodo de aplicación
- Establecer una relación 1:M entre la entidad original y la entidad histórica

Transformación de jerarquías

- **supertipo + subtipos:**

- Se crea una relación para el supertipo, incluyendo todos sus atributos
- Se crea una relación independiente para cada subtipo, incluyendo sus atributos propios y propagando la llave primaria del supertipo como llave primaria y llave foránea

TRANSFORMACIÓN DE MERE A MR

- **una relación por cada subtipo:**
 - Se crea una relación para cada uno de los subtipos, incluyendo sus atributos propios
 - En cada relación de los subtipos incluir todos los atributos del supertipo e indicar la llave primaria

TRANSFORMACIÓN DE MERE A MR

- **una sola relación + discriminante:**
 - Se crea una relación para el supertipo, incluyendo todos sus atributos
 - En la misma relación, agregar los atributos propios de los subtipos
 - Incluir un atributo discriminante que permita identificar el subtipo al que pertenece cada instancia

TRANSFORMACIÓN DE MERE A MR

- **una sola relación + banderas:**
 - Se crea una relación para el supertipo, incluyendo todos sus atributos
 - En la misma relación, agregar los atributos propios de los subtipos
 - Incluir una bandera para cada subtipo que indique si la instancia pertenece o no a dicho subtipo

Transformación de atributos con histórico

- Crear una nueva relación para almacenar sus valores históricos, incluyendo la llave primaria de la entidad original como llave foránea.

Transformar a MR el ejercicio 6_4